FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

Correlação do zero

A média dos produtos das oscilações típicas, os limites de ±1, o mercado escondido, o erro de amostra com dias de verdade, o risco da carteira e a crise de 2020 na B3, com as provas e a replicação de Forbes e Rigobon (2002)

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

Dois ativos simulados oscilam 20 % ao ano cada um. Com metade do dinheiro em cada, a carteira oscila 19,0 %, 14,1 % ou 10,0 %, conforme a correlação entre eles seja +0,80, 0 ou −0,50. O vídeo mostra, em 16 linhas de Python, que a **correlação** é uma conta simples: medir os movimentos dos dois ativos em oscilações típicas, multiplicar os dois movimentos de cada dia e tirar a média. Esta nota demonstra por que essa média nunca sai de $[-1, 1]$, de onde ela vem num modelo de fator, quanto dado ela pede, quanto ela erra com dados diários de verdade e o que acontece com ela numa crise.

O caso numérico é o do vídeo e do notebook: semente 10, 10 mil anos de 252 dias úteis. As seções 5.1 e 8 a 11 usam dados reais e públicos: preços ajustados de ações da B3 (Yahoo Finance, de 2015 a 16/10/2026), o Ibovespa e o dólar PTAX de venda do Banco Central (de 1999 a 16/10/2026).

GRANDEZA	VALOR	EQ.
Par do vídeo: correlação; produto do dia 1; do dia 146	+0,80; +2,60; −0,43	(1)
Média corrida em 1, 10, 100 e 1.000 anos	0,72; 0,80; 0,81; 0,80	(5)
Risco 50/50 com ρ = +0,80, 0 e −0,50	19,0 %; 14,1 %; 10,0 %	(7)
Pares da B3: erro em blocos ÷ erro de Fisher	1,7 a 3,4	(16)
38 ações: correlação média, prevista, dos resíduos	0,351; 0,342; +0,013	(4)
2020: calma, crise, ajustada, prevista sem elo novo	0,548; 0,828; 0,304; 0,801	(10)
Hedge de Itaú com Bradesco: variância tirada	68,7 %; em 2024, 15 %	(11)
Ibovespa × dólar: diário, semanal, mensal	−0,302; −0,509; −0,638	(21)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (11) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (12). Nas outras, retornos simulados. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. A média dos produtos

Sejam $A_1, \dots, A_n$ e $B_1, \dots, B_n$ os retornos diários de dois ativos, com médias $\bar{A}$, $\bar{B}$ e desvios-padrão σ_A, σ_B (dividindo por n). Medir um movimento em **oscilações típicas** é tirar a média e dividir pelo desvio: o *z-score*. A correlação é a média dos produtos dos *z-scores*:

$$z_{A,t} = \frac{A_t - \bar{A}}{\sigma_A}, \qquad \rho = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_{A,t}\, z_{B,t} \tag{1}$$

Abrindo os *z-scores*, sai a definição de Pearson (1895), que formalizou a ideia de "co-relação" de Galton (1888):

$$\rho = \frac{\frac{1}{n}\sum_t (A_t - \bar{A})(B_t - \bar{B})}{\sigma_A\, \sigma_B} = \frac{\operatorname{Cov}(A,B)}{\sigma_A\, \sigma_B} \tag{2}$$

No par do vídeo ($c = 0{,}8$), as duas contas dão 0,8003 até a quarta casa. O dia 1 foi um dia de queda forte para os dois, $(-1{,}60) \times (-1{,}63) = +2{,}60$; o dia 146 teve A um pouco acima e B um pouco abaixo do normal, $(+0{,}65) \times (-0{,}66) = -0{,}43$.

> **Proposição 1 (a correlação não tem unidade).** Para constantes $a, c \neq 0$ e b, d quaisquer, $\rho(aA + b,\ cB + d) = \operatorname{sinal}(ac)\, \rho(A, B)$.

O *z-score* de $aA + b$ é $(aA_t + b - a\bar{A} - b)/(|a|\,\sigma_A) = \operatorname{sinal}(a)\, z_{A,t}$; na média (1), as constantes somem e só o sinal fica. Por isso a correlação é a mesma em reais ou em por cento (o notebook confere com $1.000A + 3$: 0,8003), e dá para comparar a de dois bancos com a de uma ação e o dólar.

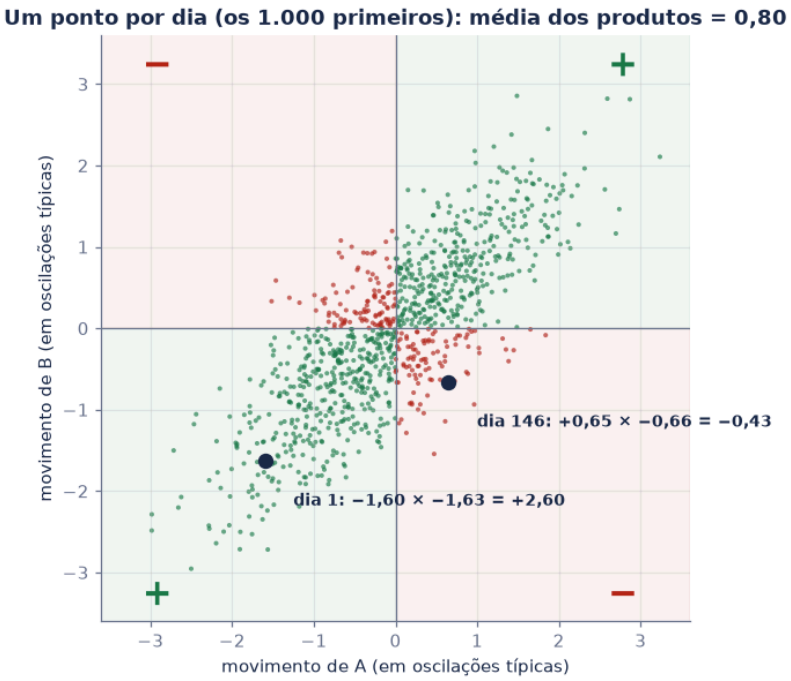


Figura 1. Os 1.000 primeiros dias do par do vídeo, em oscilações típicas. Os quadrantes verdes (os dois do mesmo lado) dão produtos positivos; os vermelhos, negativos. A média dos produtos é 0,80.

2.1 O sinal de cada dia

Quatro em cada cinco dias do par do vídeo caem nos quadrantes verdes. Esse número não é acaso.

> **Proposição 2 (Sheppard, 1899).** Se (X, Y) tem distribuição normal bivariada centrada com correlação ρ (ou, mais geralmente, elíptica centrada), a probabilidade de os dois terem o mesmo sinal é $\frac{1}{2} + \arcsin(\rho)/\pi$.

Escreva $X = U$ e $Y = \rho U + \sqrt{1-\rho^2}\,V$, com U, V normais padrão independentes, e passe para coordenadas polares, $(U, V) = R(\cos\theta, \sin\theta)$, com θ uniforme em $[0, 2\pi)$ e independente de R. Com $\varphi = \arcsin\rho$, vale $\sin\varphi = \rho$ e $\cos\varphi = \sqrt{1-\rho^2}$, então $Y = R\sin(\theta + \varphi)$. $X > 0$ quando $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; $Y > 0$ quando $\theta \in (-\varphi, \pi - \varphi)$. A interseção, $(-\varphi, \frac{\pi}{2})$, tem comprimento $\frac{\pi}{2} + \varphi$, e por simetria o quadrante dos dois negativos tem o mesmo tamanho:

$$P(XY > 0) = 2 \cdot \frac{\pi/2 + \arcsin\rho}{2\pi} = \frac{1}{2} + \frac{\arcsin\rho}{\pi} \tag{12}$$

Numa distribuição elíptica, o ângulo θ continua uniforme, e a conta é a mesma. Com $\rho = 0{,}8$, a eq. (12) dá 79,5 %, exatamente a fração simulada. Nos dados da B3 (seção 8), a fração de dias com o mesmo sinal fica a no máximo 2,4 pontos da eq. (12), mesmo com caudas grossas, porque retornos diários são aproximadamente elípticos.

3. Por que nunca passa de ±1

Os *z-scores* têm média 0 e média dos quadrados 1. Abrindo o quadrado de uma diferença e de uma soma:

$$\frac{1}{n}\sum_t \left(z_{A,t} - z_{B,t}\right)^2 = 2\,(1-\rho) \;\geq\; 0, \qquad \frac{1}{n}\sum_t \left(z_{A,t} + z_{B,t}\right)^2 = 2\,(1+\rho) \;\geq\; 0 \tag{3}$$

> **Proposição 3 (limites).** $-1 \leq \rho \leq 1$. Além disso, $\rho = 1$ se e somente se $z_{A,t} = z_{B,t}$ em todos os dias (os pontos numa reta que sobe), e $\rho = -1$ se e somente se $z_{A,t} = -z_{B,t}$ em todos os dias.

Uma média de quadrados é zero só se todos os termos forem zero. Pela (3), $\rho = 1$ exige $z_A = z_B$ dia a dia, e $\rho = -1$ exige $z_A = -z_B$. Em termos dos retornos, $B_t = \bar{B} \pm (\sigma_B/\sigma_A)(A_t - \bar{A})$: uma relação linear exata.

Há uma leitura geométrica. Com $u = (A_t - \bar{A})_t$ e $w = (B_t - \bar{B})_t$ como vetores de $\mathbb{R}^n$,

$$\rho = \frac{\langle u, w\rangle}{\|u\|\,\|w\|} = \cos\angle(u, w) \tag{13}$$

e os limites são a desigualdade de Cauchy–Schwarz. Correlação zero é perpendicularidade; correlação 0,8 é um ângulo de 36,9 graus entre as duas séries de retornos.

4. O mercado escondido

No programa, os ativos são $A = k\,M + j\,e$ e $B = \mathrm{sinal}(c)\,k\,M + j\,f$, com $k = \sqrt{|c|}$ e $j = \sqrt{1-|c|}$; os três empurrões são independentes, todos com desvio s. É um caso do **modelo de um fator** (Sharpe, 1963).

> **Proposição 4 (correlação de um fator).** Se $A = \beta_A M + e_A$ e $B = \beta_B M + e_B$, com e_A, e_B e M não correlacionados entre si, então $\rho_{AB} = \beta_A \beta_B \sigma_M^2 / (\sigma_A \sigma_B) = \rho_{AM}\,\rho_{BM}$.

Pela bilinearidade da covariância, $\mathrm{Cov}(A,B) = \beta_A\beta_B\,\sigma_M^2 + \beta_A \mathrm{Cov}(M,e_B) + \beta_B \mathrm{Cov}(e_A,M) + \mathrm{Cov}(e_A,e_B) = \beta_A\beta_B\,\sigma_M^2$. Dividindo pelos desvios,

$$\rho_{AB} = \frac{\beta_A\,\beta_B\,\sigma_M^2}{\sigma_A\,\sigma_B} \tag{4}$$

e como $\rho_{AM} = \beta_A \sigma_M / \sigma_A$, a (4) é o produto das duas correlações com o fator. No vídeo, $\sigma_A^2 = (k^2 + j^2)s^2 = s^2$, de modo que cada ativo oscila os mesmos 20 % ao ano, e $\rho = \mathrm{sinal}(c)\,k^2 = c$: o programa **escolhe** a correlação ao escolher quanto de cada empurrão vem do mercado. Com $c = 0{,}8$, $j/k = \sqrt{0{,}2/0{,}8} = 0{,}5$: o empurrão próprio tem metade do tamanho do empurrão do mercado, como diz o vídeo.

Correlação não é causa. Tire o mercado dos dois ativos e veja o que sobra. A correlação dos resíduos de uma regressão linear em M é a **correlação parcial**:

$$\rho_{AB\cdot M} = \frac{\rho_{AB} - \rho_{AM}\,\rho_{BM}}{\sqrt{\left(1-\rho_{AM}^2\right)\left(1-\rho_{BM}^2\right)}} \tag{14}$$

> **Proposição 5 (correlação parcial).** A (14) é a correlação entre $A - b_A M$ e $B - b_B M$, com $b_X = \mathrm{Cov}(X,M)/\sigma_M^2$. No modelo de um fator, ela é zero.

A covariância dos resíduos é $\mathrm{Cov}(A,B) - \mathrm{Cov}(A,M)\mathrm{Cov}(B,M)/\sigma_M^2 = \sigma_A\sigma_B(\rho_{AB} - \rho_{AM}\rho_{BM})$, e a variância de cada resíduo é $\sigma_X^2(1-\rho_{XM}^2)$; dividindo, sai a (14), cujo numerador a Proposição 4 anula. Na simulação, a correlação dos resíduos é +0,0009: dado o mercado, A e B não têm relação nenhuma. O mesmo 0,80 poderia vir de A empurrar B, de B empurrar A ou de um terceiro empurrar os dois; a correlação, sozinha, não distingue.

5. Quanto dado a correlação pede

No vídeo, a média corrida dos produtos passa por 0,72 em um ano, 0,80 em dez, 0,81 em cem e 0,80 em mil. Os *z-scores* do vídeo usam a média e o desvio dos 10 mil anos, isto é, praticamente os verdadeiros. A correlação **amostral** de um ano usa a média e o desvio do próprio ano. As duas têm erros muito diferentes.

Proposição 6 (dois erros). Seja (X, Y) normal bivariada padrão com correlação ρ, e n dias independentes. (a) A média de XY tem variância $(1+\rho^2)/n$. (b) A correlação amostral $\hat\rho$ satisfaz $\sqrt{n}(\hat\rho - \rho) \to \mathcal{N}\big(0, (1-\rho^2)^2\big)$.

(a) Com $Y = \rho X + \sqrt{1-\rho^2}\,W$, $X^2Y^2 = \rho^2 X^4 + 2\rho\sqrt{1-\rho^2}\,X^3W + (1-\rho^2)X^2W^2$. Como $E[X^4] = 3$ e $E[X^3W] = 0$,

$$E[X^2Y^2] = 1 + 2\rho^2, \qquad \operatorname{Var}(XY) = 1 + \rho^2 \tag{15}$$

(é o teorema de Isserlis, 1918). (b) Linearize $\hat\rho = \hat m_{XY}/\sqrt{\hat m_{XX}\hat m_{YY}}$ em torno de $(\rho, 1, 1)$: $\hat\rho - \rho \approx \frac{1}{n}\sum_t \psi_t$, com $\psi_t = X_tY_t - \frac{\rho}{2}(X_t^2 + Y_t^2)$. Os momentos da normal dão $\operatorname{Var}(X^2) = 2$, $\operatorname{Cov}(X^2, Y^2) = 2\rho^2$ e $\operatorname{Cov}(XY, X^2) = E[X^3Y] - \rho = 2\rho$; somando,

$$\operatorname{Var}(\psi) = (1+\rho^2) + \frac{\rho^2}{4}\big(2 + 2 + 4\rho^2\big) - \rho\,(2\rho + 2\rho) = (1-\rho^2)^2.$$

O termo $-\frac{\rho}{2}(X^2 + Y^2)$ é o que a normalização pelo desvio do próprio ano tira: num ano agitado, os produtos crescem, mas as variâncias crescem junto, e a razão (2) cancela boa parte desse ruído. Com $\rho = 0{,}8$ e $n = 252$, os erros-padrão das duas contas são

$$\operatorname{EP}\Big[\tfrac{1}{n}\textstyle\sum_t z_{A,t}z_{B,t}\Big] = \sqrt{\dfrac{1+\rho^2}{n}} = 0{,}081, \qquad \operatorname{EP}[\hat\rho] \approx \dfrac{1-\rho^2}{\sqrt{n}} = 0{,}023 \tag{5}$$

A distribuição de $\hat\rho$ é torta perto de ±1, e o erro depende do próprio ρ. Fisher (1915) resolveu as duas coisas: como $\frac{d}{d\rho}\operatorname{atanh}\rho = 1/(1-\rho^2)$, o método delta dá variância $1/n$ para $\operatorname{atanh}\hat\rho$, sem ρ; trocar n por $n-3$ corrige amostras pequenas:

$$z = \operatorname{atanh}\hat\rho = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\hat\rho}{1-\hat\rho} \;\approx\; \mathcal{N}\left(\operatorname{atanh}\rho,\; \frac{1}{n-3}\right) \tag{6}$$

Os 10 mil anos simulados conferem tudo, porque dá para calcular cada ano separadamente:

UM ANO DE 252 DIAS, ρ = 0,80	MÉDIA DOS PRODUTOS (VÍDEO)	CORRELAÇÃO AMOSTRAL DO ANO
Média dos 10 mil anos	0,8003	0,7997
Desvio entre os anos	0,0808	0,0230
Eq. (5)	0,0807	0,0227

O intervalo de 95 % de Fisher cobre o 0,80 em 94,9 % dos anos. O primeiro ano do vídeo é só azarado: 16 % dos anos têm média dos produtos abaixo de 0,72, e a correlação amostral dele, 0,77, tem intervalo de 0,71 a 0,82.

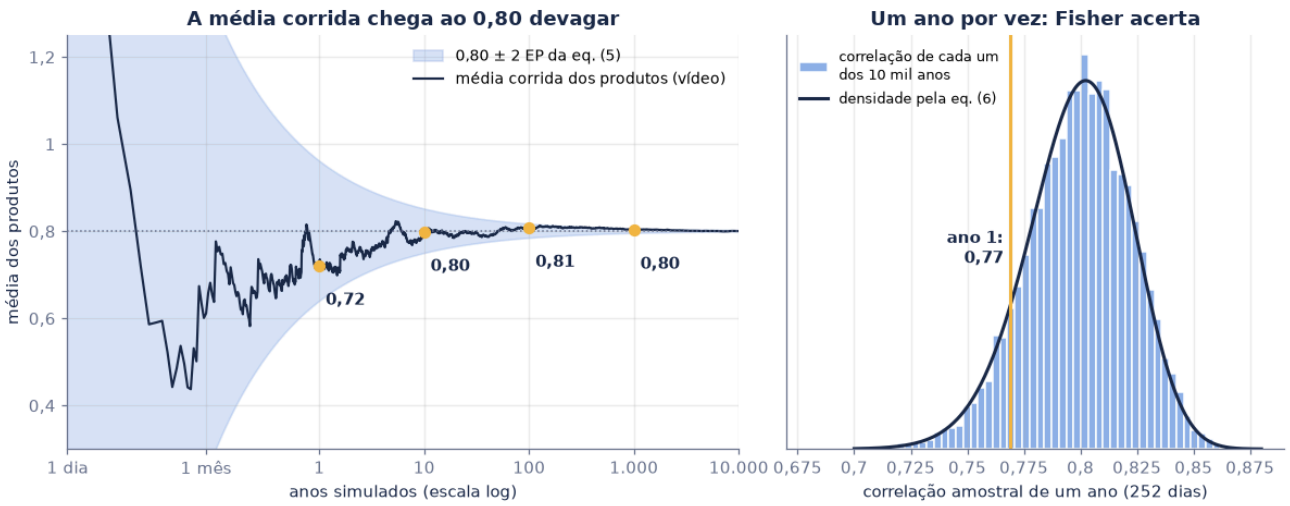


Figura 2. À esquerda, a média corrida dos produtos do vídeo (escala log) dentro da faixa de ±2 erros da eq. (5). À direita, a correlação amostral de cada um dos 10 mil anos e a densidade prevista pela eq. (6).

5.1 Com dias de verdade

Retornos diários não são normais nem independentes: têm caudas grossas e ondas de volatilidade. A função ψ_t da Proposição 6 continua valendo, e o erro vira a variância de longo prazo de uma média.

> **Proposição 7 (erro com dias dependentes).** Se (X_t, Y_t) é estacionária, com quarto momento finito e dependência que se apaga com o tempo, então $\sqrt{n}(\hat{\rho} - \rho) \to \mathcal{N}(0, V)$ com V dado pela (16), em que ψ_t usa os *z-scores* verdadeiros. Em particular, se $X_t = \sigma_t \xi_t$ e $Y_t = \sigma_t \eta_t$, com (ξ_t, η_t) normais independentes no tempo de correlação ρ e uma volatilidade comum σ_t independente deles, então $V = \kappa\,(1-\rho^2)^2$, com $\kappa = E[\sigma^4]/E[\sigma^2]^2 \geq 1$, e as autocovariâncias de ψ são zero.

$$V = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \operatorname{Cov}\big(\psi_0, \psi_k\big), \qquad \psi_t = z_{A,t}\, z_{B,t} - \frac{\rho}{2}\big(z_{A,t}^2 + z_{B,t}^2\big) \tag{16}$$

A linearização da Proposição 6 não usa independência: $\hat{\rho} - \rho \approx \bar{\psi}$, e a variância de uma média de uma série estacionária é V/n (a soma das autocovariâncias). No caso da volatilidade comum, $\psi_t = (\sigma_t^2 / E[\sigma^2])\, w_t$, com $w_t = \xi_t \eta_t - \frac{\rho}{2}(\xi_t^2 + \eta_t^2)$ de média zero, independente no tempo e de σ; então $\operatorname{Cov}(\psi_t, \psi_{t+k}) = 0$ para $k \neq 0$ e $\operatorname{Var}(\psi_t) = \kappa\,(1-\rho^2)^2$.

A proposição separa duas fontes de erro. **Caudas grossas** (o κ das ondas de volatilidade) aumentam o erro sem criar dependência entre os ψ_t, e o bootstrap comum, que sorteia dias soltos, já as capta. O que cria autocorrelação em ψ_t é uma **correlação que anda**: se ρ_t passa meses acima e meses abaixo da média, os ψ_t herdam a persistência, e só o bootstrap em blocos de dias seguidos (Künsch, 1989) ou a soma das autocovariâncias com pesos de Bartlett (Newey e West, 1987) a enxergam.

Nos pares da B3, de 2015 a 16/10/2026 (2.924 dias), na tabela abaixo: a fórmula (16) com 20 dias de autocovariâncias, sem sorteio, bate com os blocos (e, só com $k = 0$, com o bootstrap comum; o notebook mostra as duas). O erro em blocos de 20 dias é de 1,7 a 3,4 vezes o de Fisher. E o desvio

da correlação **entre os anos** é muito maior que o erro de Fisher para 252 dias (0,117 contra 0,020 em Itaú × Bradesco): a correlação verdadeira muda de um ano para o outro.

PAR	ρ	FISHER	BOOTSTRAP COMUM	BLOCOS DE 20	ψ, 20 DIAS	ENTRE OS ANOS
PETR3 × PETR4	+0,959	0,0015	0,0032	0,0050	0,0051	0,0155
ITUB4 × BBDC4	+0,829	0,0058	0,0157	0,0193	0,0196	0,1171
ITUB4 × BOVA11	+0,783	0,0072	0,0119	0,0148	0,0146	0,0762
PETR4 × VALE3	+0,423	0,0152	0,0279	0,0495	0,0510	0,1998
Ibovespa × dólar	−0,381	0,0158	0,0259	0,0273	0,0274	0,0941
VALE3 × dólar	−0,133	0,0182	0,0243	0,0308	0,0313	0,0967

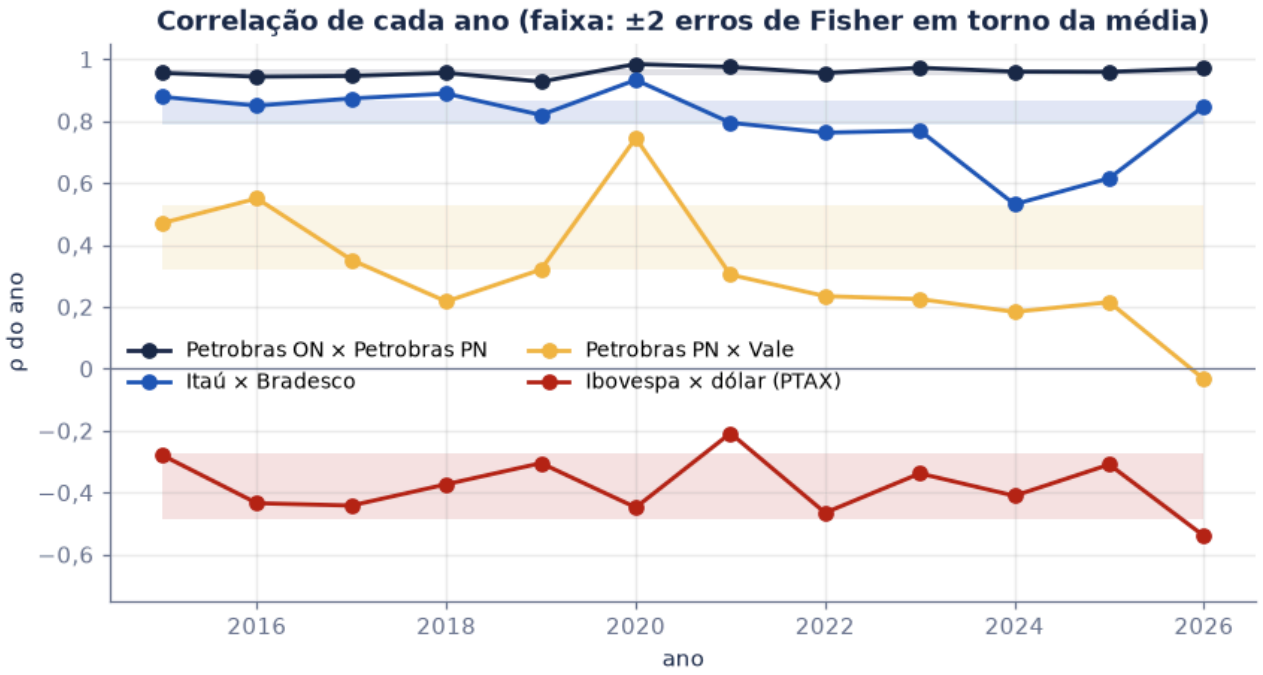


Figura 3. Correlação diária de cada ano, de 2015 a 2026, com a faixa de ±2 erros de Fisher (252 dias) em torno da correlação da amostra toda. Itaú × Bradesco e Petrobras × Vale saem da faixa várias vezes, e até Petrobras ON × PN sai; Ibovespa × dólar fica dentro em quase todos os anos.

6. O risco da carteira

A variância de uma soma tem o termo cruzado: com peso w em A e $1-w$ em B, $\sigma_p^2 = w^2\sigma_A^2 + (1-w)^2\sigma_B^2 + 2w(1-w)\rho\,\sigma_A\sigma_B$ (Markowitz, 1952). Com $w = \frac{1}{2}$ e $\sigma_A = \sigma_B = \sigma$:

$$\sigma_{50/50} = \sigma\sqrt{\frac{1+\rho}{2}} \tag{7}$$

A 20 % ao ano: $20\,\% \times \sqrt{0{,}9} = 19{,}0\,\%$, $20\,\% \times \sqrt{0{,}5} = 14{,}1\,\%$ e $20\,\% \times \sqrt{0{,}25} = 10{,}0\,\%$, os três números do vídeo, e zero com $\rho = -1$. Com N ativos de mesmo σ, pesos iguais e correlação média $\bar{\rho}$ entre pares:

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_A^2 + (1-w)^2\sigma_B^2 + 2\,w(1-w)\,\rho\,\sigma_A\sigma_B, \qquad \sigma_{1/N}^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{N} + \left(1-\frac{1}{N}\right)\bar{\rho}\right] \tag{8}$$

A segunda vem de somar N variâncias σ^2/N^2 e $N(N-1)$ covariâncias $\bar{\rho}\,\sigma^2/N^2$. Quando N cresce, sobra o piso $\sigma\sqrt{\bar{\rho}}$: com $\bar{\rho} = 0{,}35$ e $\sigma = 20\,\%$, o piso é 11,8 %, e 30 ações já oscilam 12,2 %.

> **Proposição 8 (a mistura de menor risco).** Com dois ativos e $\rho < 1$, o peso em A que minimiza σ_p^2 é o da (17). Se $\sigma_A = \sigma_B$, ele é $\frac{1}{2}$ para qualquer ρ; se $\sigma_A > \sigma_B$, ele é menor que $\frac{1}{2}$.

$$w^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho\,\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\,\sigma_A\sigma_B} \tag{17}$$

Igualando a zero a derivada de σ_p^2 em w, $2w\sigma_A^2 - 2(1-w)\sigma_B^2 + 2(1-2w)\rho\sigma_A\sigma_B$, sai a (17); a segunda derivada, $2\,\mathrm{Var}(A-B)$, é positiva se $\rho < 1$. O numerador menos metade do denominador é $(\sigma_B^2 - \sigma_A^2)/2$: zero com riscos iguais, negativo se $\sigma_A > \sigma_B$. É o caso do investidor da seção 11, com o Ibovespa oscilando quase o dobro do dólar.

A curva (7) é côncava em ρ: de +1 a +0,80, o risco da mistura cai só 1 ponto (20,0 % para 19,0 %); de 0 a −0,50, cai 4,1 (14,1 % para 10,0 %). Juntar ativos parecidos quase não diversifica.

7. Zero não é independência

> **Proposição 9 (correlação zero não é independência).** Se A e B são independentes, $\rho = 0$. A recíproca é falsa: se X é simétrica em torno de zero, com terceiro momento finito, e $Y = X^2$, então $\rho(X, Y) = 0$, embora Y seja função exata de X.

Independência dá $E[AB] = E[A]E[B]$, logo covariância zero. Para a recíproca, $\mathrm{Cov}(X, X^2) = E[X^3] - E[X]\,E[X^2] = 0$, porque a simetria anula $E[X]$ e $E[X^3]$. A correlação mede só a parte **linear** da dependência.

O segundo ponto cego é que ela é uma média. No exemplo do notebook, dois ativos sem relação nenhuma em 98 % dos dias caem juntos nos 2 % de pânico: a correlação de todos os dias é 0,41; sem os dias de pânico, 0,00; a de postos (Spearman), que troca cada retorno pela sua posição no ranking, 0,05. Na B3, Petrobras PN × Vale tem Pearson 0,423 e Spearman 0,350; Ibovespa × dólar, −0,381 e −0,315: parte da correlação desses pares vem de poucos dias grandes.

8. Na B3: pares e 38 ações

Os retornos são diários e simples, de preços ajustados por proventos, no calendário do Ibovespa; dias em que o Ibovespa repete o valor da véspera (cinco desde 1999) saem como dado parado. Os cinco piores dias do Ibovespa na amostra são 12/03/2020 (−14,8 %), 16/03 (−13,9 %), 09/03 (−12,2 %), 18/03 (−10,3 %) e 18/05/2017 (−8,8 %).

A ordem dos pares da tabela abaixo tem leitura econômica. As duas ações da Petrobras são a mesma empresa com direitos diferentes. Itaú e Bradesco dividem o mesmo negócio, a mesma Selic

e o mesmo ciclo de crédito. Petrobras e Vale dividem o mercado e o ciclo das commodities, e pouco mais. O dólar anda contra a bolsa: quando o investidor estrangeiro sai, vende ações e compra dólar no mesmo movimento. E a Vale, exportadora, fica perto de zero com o dólar: a alta do dólar que derruba a bolsa aumenta a receita dela em reais.

PAR (2015 A 16/10/2026)	ρ (PEARSON)	ρ DE POSTOS	DIAS COM O MESMO SINAL	EQ. (12)
Petrobras ON × PN (PETR3 × PETR4)	+0,959	+0,947	91,6 %	90,9 %
Itaú × Bradesco (ITUB4 × BBDC4)	+0,829	+0,837	83,1 %	81,1 %
Itaú × BOVA11	+0,783	+0,766	78,7 %	78,6 %
Petrobras PN × Vale (PETR4 × VALE3)	+0,423	+0,350	61,5 %	63,9 %
Ibovespa × dólar (PTAX)	−0,381	−0,315	39,1 %	37,6 %
Vale × dólar (PTAX)	−0,133	−0,123	45,3 %	45,7 %

As 38 ações. As mesmas do vídeo da diversificação, de 2015 a 09/10/2026. Duas séries têm trechos longos sem variação: o SUZB3, cujo preço no Yahoo fica parado até 09/11/2017 (de 213 a 248 dias por ano sem variação de 2015 a 2017), e o ENGI11, que quase não negociava em 2015 e 2016. Preço parado entra na média dos produtos como zero e puxa a correlação para baixo: com esses trechos, a correlação média entre os 703 pares é 0,346 (o número do vídeo da diversificação); sem eles, 0,351.

Pela eq. (4) com o Ibovespa como fator, a média prevista é 0,342: **97 % da correlação média entre as ações é o mercado**, e a dos resíduos cai para +0,013. O que sobra tem dono: holdings com a empresa que controlam (Bradespar e Vale, +0,85; Metalúrgica Gerdau e Gerdau, +0,84; Itaúsa e Itaú, +0,77), papel e celulose (Klabin e Suzano, +0,60), siderúrgicas, bancos e elétricas. Os resíduos mais negativos são da Vale contra empresas domésticas (Itaúsa, −0,32; Multiplan, −0,29): a Vale é um pedaço grande do próprio Ibovespa, e quando o índice sobe por causa dela, tirar o índice deixa as outras "abaixo".

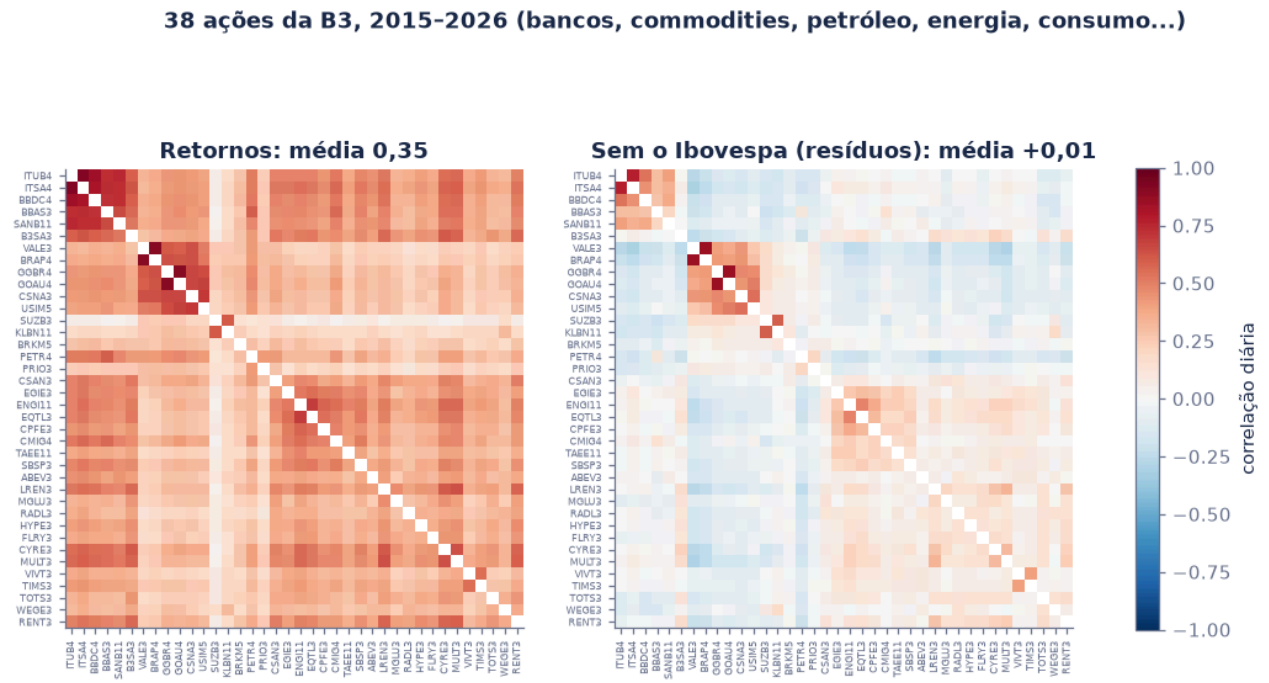


Figura 4. Correlações diárias das 38 ações, ordenadas por setor: os retornos (média 0,35) e os resíduos depois de tirar o beta do Ibovespa de cada ação (média +0,01). Os blocos que sobram à direita são holdings, siderúrgicas, papel e celulose, bancos e elétricas.

A correlação média de 63 pregões entre as 38 vai de 0,17 (20/09/2017) a 0,77 (16/03/2020), e anda junto com a volatilidade do Ibovespa: a correlação entre as duas séries é 0,79. É o fenômeno da próxima seção.

9. Replicação: Forbes e Rigobon (2002)

Nas crises de 1987, 1994 e 1997, a correlação entre as bolsas de vários países subiu, e isso foi lido como **contágio**: elos novos criados pelo choque. Forbes e Rigobon (2002) mostraram que esse teste é viesado: a correlação medida num período de volatilidade alta sobe mesmo que nenhum elo mude.

> **Proposição 10 (Forbes e Rigobon).** Seja $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$, com ε não correlacionado com x. Se, da calma para a crise, β fica igual, a variância de x é multiplicada por $1+\delta$ e a de ε por $1+\gamma$, então a correlação da crise é a da (10). Com $\gamma = 0$, ela é a da (18), maior que a da calma sempre que $\delta > 0$; invertendo a (18), sai o ajuste (9).

Seja $S = \beta^2\sigma_x^2$ a variância que vem do fator e $U = \sigma_\varepsilon^2$ a própria; então $\rho^2 = S/(S+U)$. Na crise, S vira $S(1+\delta)$ e U vira $U(1+\gamma)$. Dividindo numerador e denominador por $S+U$:

$$\rho^2_{\text{crise}} = \frac{\rho^2_{\text{calma}}\,(1+\delta)}{\rho^2_{\text{calma}}\,(1+\delta) + \left(1-\rho^2_{\text{calma}}\right)(1+\gamma)} \tag{10}$$

Com $\gamma = 0$, o denominador é $1 + \delta\rho^2_{\text{calma}}$:

$$\rho_{\text{crise}} = \rho_{\text{calma}} \sqrt{\frac{1+\delta}{1+\delta\,\rho^2_{\text{calma}}}} \tag{18}$$

que é maior que ρ_{calma} porque $1+\delta > 1+\delta\rho^2$. Elevando a (18) ao quadrado e isolando ρ_{calma}, sai a correlação da crise "descontada" do efeito da volatilidade:

$$\rho^{*} = \frac{\rho_{\text{crise}}}{\sqrt{1+\delta\left(1-\rho^2_{\text{crise}}\right)}}, \qquad \delta = \frac{\sigma^2_{x,\,\text{crise}}}{\sigma^2_{x,\,\text{calma}}} - 1 \tag{9}$$

Com a (9), o contágio das três crises quase desapareceu: *no contagion, only interdependence*. Os mercados já eram ligados na calma; a crise só mostrou a ligação com mais força.

A replicação. Aqui, x é o Ibovespa e y é cada uma das 38 ações. Calma: 26/02/2019 a 21/02/2020 (247 pregões, até a véspera do carnaval). Crise: 26/02/2020, primeiro pregão depois do carnaval, a 30/04/2020 (45 pregões). A volatilidade do Ibovespa foi de 17,9 % para 92,7 % ao ano, e o índice caiu 29,2 % na janela: $1+\delta = 26{,}8$. Os intervalos de 95 % são de um bootstrap em blocos (20 pregões na calma, 5 na crise), com os mesmos dias para todas as ações.

CORRELAÇÃO COM O IBOVESPA, MÉDIA DAS 38	CALMA	CRISE	AJUSTADA (9)	PREVISTA SEM ELO NOVO (10)
26/02 a 30/04/2020	0,548	0,828	0,304	0,801
Só março de 2020 (δ = 45,5)	0,548	0,856	0,272	0,829
Diferença contra a calma (26/02 a 30/04)		+0,281	−0,244	
Intervalo de 95 % em blocos		+0,147 a +0,370	−0,282 a −0,169	
Crise − prevista (10)				+0,028 (−0,008 a +0,059)

O "tudo cai junto" de 2020 é real: a correlação subiu em todas as 38 ações, e entre pares de ações foi de 0,309 para 0,691. Um teste ingênuo diria contágio. Com o ajuste (9), o aumento **vira queda**: 37 das 38 ações ficam abaixo da calma. Não é "anticontágio"; é a hipótese $\gamma = 0$ que falha. A variância do resíduo das ações ficou 4,9 vezes maior (mediana), contra 26,8 vezes a do Ibovespa. Com os dois na conta, a (10) prevê 0,801, contra 0,828 observado, e o intervalo da diferença inclui o zero. Os betas mal mudaram (0,90 para 0,97), e a correlação média dos resíduos entre pares ficou em +0,009 na calma e +0,011 na crise: nenhum elo novo. Entre pares, o mercado mais volátil sozinho levaria a correlação média a 0,890; com o risco próprio da crise, a 0,640; a observada foi 0,691.

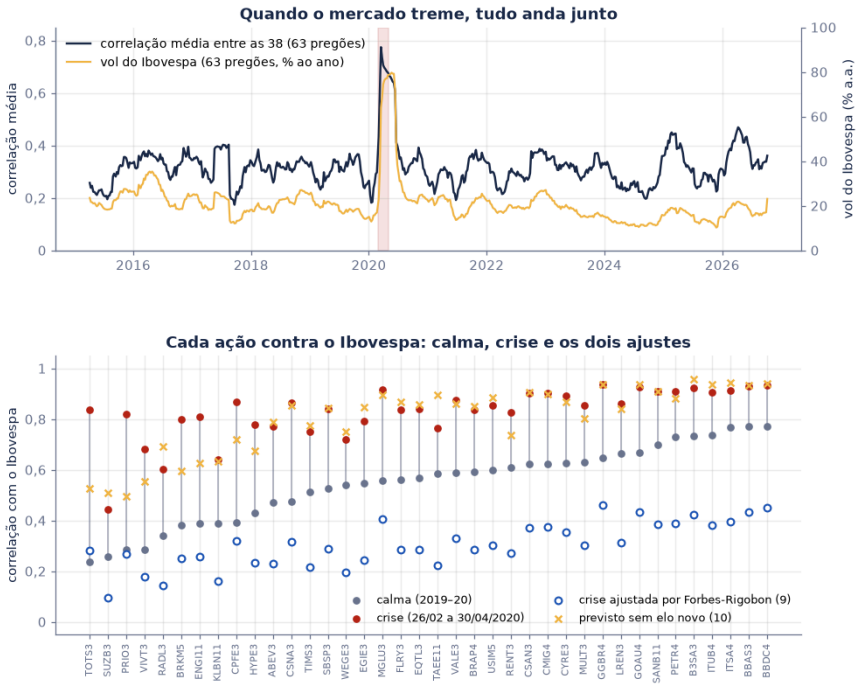


Figura 5. Em cima, a correlação média de 63 pregões entre as 38 ações e a volatilidade do Ibovespa, de 2015 a 2026 (a faixa é a crise de 2020). Embaixo, cada ação contra o Ibovespa: calma, crise, crise ajustada pela eq. (9) e prevista sem elo novo pela eq. (10).

Leitura. A conclusão de Forbes e Rigobon sobrevive, com um asterisco. Em 2020, na B3, não há sinal de contágio, só interdependência: o choque comum (a pandemia) ficou grande perto dos choques de cada empresa. Mas a correção (9), sozinha, passa do ponto, porque numa crise o risco próprio também cresce; é a crítica de Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005): com a variância dos choques próprios mudando, o teste pende para "sem contágio". Para quem tem a carteira, a mecânica não consola: a correlação **medida** entre pares subiu de 0,31 para 0,69, e pela (8) o piso de risco sobe com a raiz dela. A diversificação entregou menos justamente quando era mais necessária.

10. Mesa: hedge de variância mínima

Um operador está comprado em R$ 1 milhão de Itaú (ITUB4) e quer tirar o risco do setor ou da bolsa sem vender as ações. Ele vende h reais de outro ativo B para cada real de Itaú.

> **Proposição 11 (hedge de variância mínima).** A variância de $A - hB$ é mínima no beta de A em B, $h^* = \rho\,\sigma_A/\sigma_B$, e a variância que sobra é $\sigma_A^2(1-\rho^2)$. Com uma razão $\hat{h}$ diferente, a variância sobe pelo quadrado do erro, como na (20).

$\mathrm{Var}(A - hB) = \sigma_A^2 - 2h\rho\,\sigma_A\sigma_B + h^2\sigma_B^2$ é uma parábola em h com mínimo em $h^* = \rho\sigma_A/\sigma_B$; substituindo, sobra $\sigma_A^2(1-\rho^2)$. Completando o quadrado, $\mathrm{Var}(A - \hat{h}B) = \sigma_A^2(1-\rho^2) + (\hat{h} - h^*)^2\sigma_B^2$.

$$h^* = \rho\,\frac{\sigma_A}{\sigma_B}, \qquad \sigma^2_{A-h^*B} = \sigma_A^2\left(1-\rho^2\right) \tag{11}$$

$$1 - \frac{\sigma_{A-h^*B}}{\sigma_A} = 1 - \sqrt{1-\rho^2} \tag{19}$$

$$\operatorname{Var}\left(A - \hat{h}B\right) = \sigma_A^2\left(1-\rho^2\right) + \left(\hat{h} - h^*\right)^2 \sigma_B^2 \tag{20}$$

O ρ^2 é o R^2 da regressão de A em B, a "efetividade do hedge" de Ederington (1979). A (19) é a parte que dói: o hedge tira ρ^2 da **variância**, mas só $1 - \sqrt{1-\rho^2}$ do **desvio**. Para tirar 90 % do desvio, a correlação precisaria ser 0,995.

R$ 1 MILHÃO EM ITUB4, 2015–2026	ρ	h^* (11)	VENDER (R$)	VARIÂNCIA TIRADA	DESVIO TIRADO (19)
Vendendo Bradesco (BBDC4)	0,829	0,721	721.069	68,7 %	44,1 %
Vendendo BOVA11	0,783	1,001	1.000.819	61,3 %	37,8 %
Vendendo Ibovespa	0,799	1,038	1.038.075	63,8 %	39,8 %

Fora da amostra. A cada 21 pregões, o h^* é estimado com os 252 anteriores e usado nos 21 seguintes, de 13/01/2016 a 16/10/2026 (2.672 pregões). Com Bradesco, o h^* andou de 0,34 a 0,88; o desvio diário de R$ 1 milhão caiu de R$ 18.793 para R$ 10.517 (variância tirada: 68,7 %), e o VaR de 95 % de um dia, de R$ 30.914 para R$ 17.301 pela normal (de R$ 26.950 para R$ 14.142 pelo pior 5 % histórico). Com BOVA11, h^* de 0,77 a 1,27, desvio de R$ 11.890, variância tirada de 60,0 % e VaR de R$ 19.560. Com mini-índice (R$ 0,20 por ponto, Ibovespa a 205.430 pontos em 16/10/2026), seriam 25,3 contratos vendidos.

Na média de dez anos, o concorrente protege mais, mas falha quando o vizinho tem problema próprio: em 2024, com a correlação de Itaú e Bradesco em 0,53, o hedge com Bradesco tirou só 15 % da variância, e o com BOVA11, 43 %; em 2025, 32 % contra 60 %. A (20) explica parte disso (o h^* do ano anterior errava, e o erro entra ao quadrado); o resto é a própria correlação que caiu.

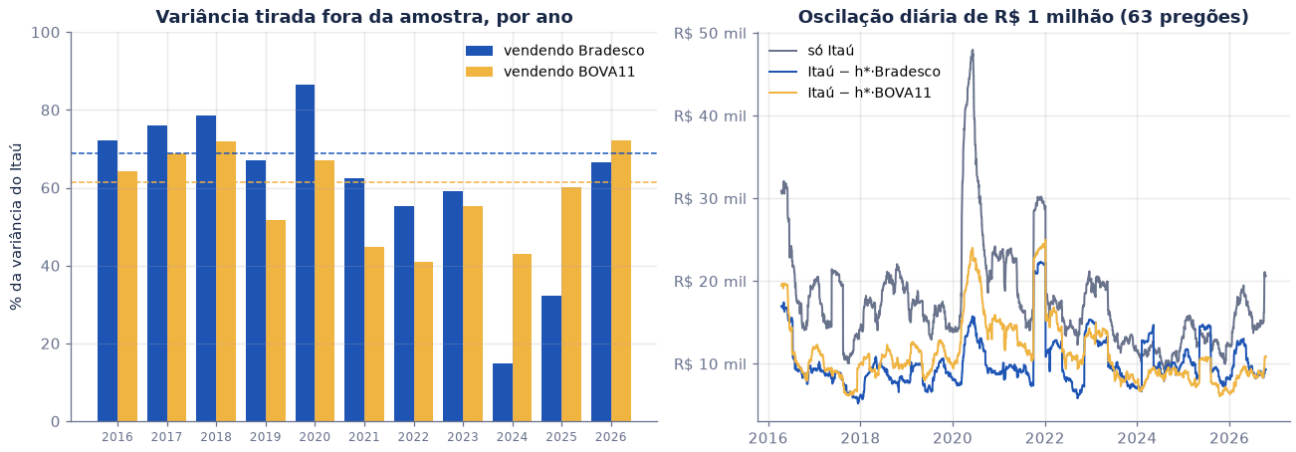


Figura 6. À esquerda, a variância do Itaú tirada pelo hedge fora da amostra, ano a ano, vendendo Bradesco ou BOVA11 (as linhas tracejadas são o ρ² da amostra toda). À direita, a oscilação diária de R$ 1 milhão, em janelas de 63 pregões.

11. Investidor: meio Ibovespa, meio dólar

Para quem investe em reais, o dólar é o par mais negativo à mão. Uma carteira meio a meio de Ibovespa e dólar PTAX (rebalanceada todo dia, para seguir a eq. (7); o dólar aqui é a variação da

PTAX, sem juros), contra cada um sozinho:

ANO	ρ DIÁRIO	ρ SEMANAL	σ IBOV.	σ DÓLAR	σ 50/50	IBOVESPA	DÓLAR	50/50
1999	+0,21	+0,00	49,8 %	27,8 %	30,9 %	+146,2 %	+48,1 %	+97,2 %
2002	−0,22	−0,68	32,9 %	24,7 %	18,3 %	−17,0 %	+52,3 %	+17,6 %
2008	−0,43	−0,78	52,5 %	28,0 %	23,8 %	−41,2 %	+31,9 %	−4,6 %
2015	−0,28	−0,39	23,3 %	19,3 %	12,8 %	−13,3 %	+47,0 %	+16,8 %
2020	−0,45	−0,57	44,7 %	20,4 %	20,0 %	+2,9 %	+28,9 %	+15,9 %
2026 *	−0,54	−0,69	20,2 %	10,9 %	8,5 %	+27,5 %	−7,6 %	+9,9 %

* até 16/10. As três últimas colunas são o retorno do ano; a tabela completa, de 1999 a 2026, está no notebook.

Em todos os 28 anos de 1999 a 2026, a mistura oscilou menos que a média dos dois riscos, e a correlação diária foi negativa em 27. A exceção é 1999, o ano em que o câmbio passou a flutuar: no maior dia do ano, 15/01/1999, a bolsa subiu 33,4 % e o dólar, 11,1 %. Com riscos desiguais, a meio a meio não é a mistura de menor risco. Pela (17), com os números diários de 1999 a 2026, a de menor risco tem 29 % de Ibovespa e oscila 11,6 % ao ano, contra 13,8 % da meio a meio (no semanal, 35 % e 9,8 %, contra 11,2 %).

O relógio muda o número. A PTAX é a média de quatro consultas do Banco Central entre 10h e 13h; o Ibovespa fecha no fim da tarde. O que a bolsa faz depois da PTAX só aparece na PTAX do dia seguinte: correlações de intervalos curtos encolhem quando os preços não são registrados no mesmo instante (Epps, 1979).

> **Proposição 12 (horários diferentes).** Sejam X e Y logaritmos de preços que seguem movimentos brownianos com correlação instantânea ρ e a mesma variância por dia. Se o retorno diário de X cobre $(t-1, t]$ e o de Y cobre $(t-1-\theta, t-\theta]$, com $0 \le \theta \le 1$, então valem as relações da (21), e a soma das correlações vizinhas recupera ρ.

$$\rho_{\text{diário}} = \rho\,(1-\theta), \qquad \operatorname{Corr}\big(\Delta X_t, \Delta Y_{t+1}\big) = \rho\,\theta, \qquad \rho_{q\ \text{dias}} = \rho\left(1 - \frac{\theta}{q}\right) \tag{21}$$

A covariância de dois incrementos brownianos é ρ vezes o comprimento da interseção dos intervalos: $1-\theta$ entre $(t-1, t]$ e $(t-1-\theta, t-\theta]$; θ entre $(t-1, t]$ e $(t-\theta, t+1-\theta]$; $q-\theta$, sobre uma variância q, com retornos de q dias. É o argumento do beta de Dimson (1979), que soma os coeficientes de dias vizinhos.

De 1999 a 2026, a correlação do Ibovespa de hoje com a PTAX de ontem é +0,015, com a de hoje, −0,302, e com a de amanhã, −0,210. A soma, −0,496, fica perto da correlação semanal (−0,509), e a razão entre a correlação com a PTAX de amanhã e a soma dá uma defasagem implícita de $\theta = 0{,}41$ dia. A mensal, −0,638, é ainda mais negativa, o que o horário sozinho não explica: parte do co-movimento entre bolsa e câmbio leva mais de uma semana para aparecer. Medida no diário, a proteção do dólar parece menor do que é.

12. O que a correlação não vê

Só o que é linear, e só na média. Correlação zero não é independência (Proposição 9), e poucos dias extremos fazem uma correlação alta; Longin e Solnik (2001) mostram que a correlação entre bolsas é maior nas quedas que nas altas. **Ela muda:** Itaú e Bradesco foram de 0,93 em 2020 a 0,53 em 2024, e o erro de uma correlação diária chega a 3,4 vezes o de Fisher (seção 5.1). **Não é causa, e na crise sobe por mecânica** (Proposições 5 e 10): correlação alta na crise não prova contágio, e correlação baixa na calma não promete proteção. **Depende do relógio:** horários diferentes, pouca negociação e preço parado derrubam a correlação diária (Proposição 12). **Não diz nada sobre retorno:** ela decide o risco da mistura; quanto pôr em cada ativo depende também do que se espera ganhar.

13. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Dois ativos oscilam 30 % e 10 % ao ano, com correlação −0,20. Qual o risco da carteira meio a meio? E a média dos dois riscos?

Resposta. Pela (8), $\sqrt{0{,}25 \cdot 0{,}09 + 0{,}25 \cdot 0{,}01 + 2 \cdot 0{,}25 \cdot (-0{,}2) \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}1} = 14{,}8\,\%$, contra 20,0 % da média dos dois riscos.

Exercício 2. Com 38 ações de 35 % ao ano e correlação média 0,35, qual o piso de risco de uma carteira de pesos iguais? E o risco com 10 ações?

Resposta. Piso $35\,\% \times \sqrt{0{,}35} = 20{,}7\,\%$. Com 10 ações, pela (8), $35\,\% \times \sqrt{0{,}1 + 0{,}9 \cdot 0{,}35} = 22{,}5\,\%$.

Exercício 3. Uma correlação de 0,60 foi medida com 100 dias. Qual o intervalo de 95 % de Fisher? Se os dados forem diários, ele merece confiança?

Resposta. $\operatorname{atanh} 0{,}6 = 0{,}6931$, e $0{,}6931 \pm 1{,}96/\sqrt{97}$ volta, pela tangente hiperbólica, para 0,46 a 0,71. Com dado diário, não: pela (16), caudas grossas e correlação que anda alargam o intervalo; nos pares da seção 5.1, o erro em blocos foi 1,7 a 3,4 vezes o de Fisher.

Exercício 4. Na calma, uma ação tem correlação 0,50 com o índice. Na crise, a variância do índice quadruplica ($\delta = 3$). Qual a correlação esperada sem elo novo, se o risco próprio não muda? E se ele dobrar?

Resposta. Pela (10), com $\gamma = 0$: 0,756 (é a (18)). Com $\gamma = 1$: 0,632. O mesmo elo, duas correlações de crise diferentes.

Exercício 5. Hedge com $\rho = 0{,}9$, $\sigma_A = 30\,\%$ e $\sigma_B = 25\,\%$. Qual o h^*, quanto vender para uma posição de R$ 500 mil em A, e qual o risco que sobra?

Resposta. $h^* = 0{,}9 \times 30/25 = 1{,}08$: vender R$ 540.000 de B. Sobra $30\,\% \times \sqrt{1 - 0{,}81} = 13{,}1\,\%$ ao ano: a correlação de 0,9 tirou 81 % da variância e só 56 % do desvio.

Referências

- BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)*: série 1, taxa de câmbio livre, dólar americano (venda). Brasília: BCB.

- CORSETTI, G.; PERICOLI, M.; SBRACIA, M. Some contagion, some interdependence: more pitfalls in tests of financial contagion. *Journal of International Money and Finance*, v. 24, n. 8, 2005.
- DIMSON, E. Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, v. 7, n. 2, 1979.
- EDERINGTON, L. H. The hedging performance of the new futures markets. *Journal of Finance*, v. 34, n. 1, 1979.
- EPPS, T. W. Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, n. 366, 1979.
- FISHER, R. A. Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, v. 10, n. 4, 1915.
- FORBES, K. J.; RIGOBON, R. No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, v. 57, n. 5, 2002.
- GALTON, F. Co-relations and their measurement, chiefly from anthropometric data. *Proceedings of the Royal Society of London*, v. 45, 1888.
- ISSERLIS, L. On a formula for the product-moment coefficient of any order of a normal frequency distribution in any number of variables. *Biometrika*, v. 12, n. 1/2, 1918.
- KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, 1989.
- LONGIN, F.; SOLNIK, B. Extreme correlation of international equity markets. *Journal of Finance*, v. 56, n. 2, 2001.
- MARKOWITZ, H. Portfolio selection. *Journal of Finance*, v. 7, n. 1, 1952.
- NEWEY, W. K.; WEST, K. D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, v. 55, n. 3, 1987.
- PEARSON, K. Notes on regression and inheritance in the case of two parents. *Proceedings of the Royal Society of London*, v. 58, 1895.
- SHARPE, W. F. A simplified model for portfolio analysis. *Management Science*, v. 9, n. 2, 1963.
- SHEPPARD, W. F. On the application of the theory of error to cases of normal distribution and normal correlation. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A*, v. 192, 1899.

O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo. Gabriel Pires · gabrielppires.com · @gabrielp.piress. Só educação, não é recomendação de investimento.